

플레이어 기동 시스템 — 세부 기획

문서 종류: 코어 시스템 세부 기획 상위 문서: 슈팅게임 기획서 v0.4 (2.6절) 관련 문서: 코어시스템_생존_v0.1, 코어시스템_로드아웃_v0.1 Version 0.1 2026.04.15

1. 개요

본 문서는 플레이어 기체의 **기동 시스템**을 정의한다. 이동 속도 모드, 히트박스, 이동 범위, 입력 방식 등 플레이어 기체의 조작과 관련된 기본 스펙을 다룬다.

본 시스템은 모든 기체에 공통으로 적용되며, 기체별 기동 차이는 두지 않는다. 기체 차별화는 체력과 기체 특성으로만 이루어진다.

2. 이동 속도 모드

2.1 2단계 속도 지원

플레이어 기체는 통상 속도와 저속 모드의 2가지 이동 속도를 가진다.

모드	용도
통상 속도	기본 이동. 일반적인 전투 상황에서 사용.
저속 모드	정밀 이동. 고난도 구간에서 정밀 회피 시 사용.

2.2 저속 모드 진입 방식

- 기본 설정:** 홀드 방식. 지정 버튼을 누르고 있는 동안 저속 모드 유지, 떼면 통상 속도로 복귀.
- 옵션 설정:** 토글 방식으로 변경 가능. 버튼을 한 번 누르면 저속, 다시 누르면 통상으로 전환.

홀드/토글 전환은 게임 옵션에서 플레이어가 선택할 수 있다.

2.3 저속 모드 시 시각적 피드백

저속 모드 진입 시 **히트박스를 표시하지 않는다**. 이 게임은 탄막 슈팅이 아닌 피탄 허용형 설계이므로, 히트박스 표시가 회피를 지나치게 쉽게 만들어 보호막 관리의 의미가 희석된다. 저속 모드 진입 여부는 기체 이펙트 변화(엔진 출력 변화 등) 정도의 경미한 시각적 피드백으로 처리한다.

3. 히트박스

3.1 크기 방향성

히트박스 크기는 프로토타입에서 최종 결정하되, 다음 방향성을 따른다.

- 기체 모델보다 작게 설정 (모델 크기 = 히트박스가 아님)
- 탄막 슈팅 게임보다는 크게 설정 (극단적으로 작은 히트박스 미채용)
- 피탄 허용형 설계 의도와 일관되게, 회피 자체는 가능하되 완전 회피가 아닌 보호막 관리가 핵심이 되도록

3.2 고정 크기

히트박스 크기는 **이동 속도 모드와 무관하게 고정**이다. 통상 속도에서도 저속 모드에서도 히트박스 크기는 동일하다.

고정 크기를 채택한 이유는, 히트박스가 동적으로 바뀌면 피격 판정이 직관적이지 않게 되기 때문이다. 플레이어가 고속과 저속을 넘나들며 전투하는 상황에서 히트박스까지 변하면 "지금 맞을 건지 안 맞을 건지" 판단이 불안정해진다.

3.3 전 기체 동일

히트박스 크기는 **모든 기체에서 동일**하다. 기체별 기동 차이를 두지 않는 원칙의 일환이다.

4. 이동 범위

4.1 화면 전체 이동

플레이어 기체는 **화면 전체 범위에서 자유롭게 이동**할 수 있다. 하단 제한 같은 이동 범위 제약은 두지 않는다. 화면 경계 밖으로는 이동 불가.

5. 스크롤과 플레이어 이동의 관계

5.1 완전 독립

자동 스크롤은 플레이어의 이동과 **완전히 독립적**으로 동작한다.

- 플레이어가 위로 이동해도 스크롤이 빨라지지 않음.
- 플레이어가 아래로 이동해도 스크롤이 느려지지 않음.
- 스크롤 속도는 스테이지 데이터에 의해서만 결정됨.

플레이어는 자동 스크롤되는 화면 내에서 이동하며 전투한다.

6. 기동 스탯과 기체의 관계

6.1 전 기체 동일 기동

기동 스탯(이동속도, 저속 모드 속도, 히트박스 크기)은 **모든 기체에서 동일**하다. 기체별 기동 차이를 두지 않는다.

6.2 전 기체 동일 기동을 채택한 이유

- **레벨 디자인 일관성:** 기체마다 이동속도가 다르면 같은 스테이지의 난이도가 기체에 따라 달라진다. 모든 기체에서 동일한 레벨 경험을 제공하기 위해 기동을 통일한다.
- **차별화 축 집중:** 기체의 차별점은 체력 총량과 기체 특성(저체력 효과 등)에 집중한다. 이를 통해 기체 선택은 "어떤 스탯과 패시브 효과를 가져갈 것인가"의 판단이 되며, 조작감 차이에 의한 불균형을 방지한다.

6.3 생존 시스템 문서와의 정합성

생존 시스템 문서(v0.1)에서 기체 결정 스탯으로 "체력, 기동 스탯, 기체 특성"을 정의하였으나, 본 문서의 결정에 따라 기동 스탯은 기체별 차등이 아닌 전 기체 공통 값으로 확정한다. 따라서 기체가 실질적으로 결정하는 항목은 **체력 총량과 기체 특성 배열**이다. 생존 시스템 문서 차기 업데이트 시 반영한다.

7. 특수 기동

7.1 별도 특수 기동 미채용

긴급 회피, 대시, 배럴롤 같은 별도의 특수 기동 시스템은 두지 않는다.

7.2 슈퍼웨폰으로 흡수

특수 기동에 해당하는 기능(긴급 회피, 무적 돌파 등)은 **슈퍼웨폰의 유틸리티형 카테고리**로 흡수한다. 이를 통해 긴급 회피 능력 자체가 로드아웃 선택의 대상이 되며, 별도의 시스템을 추가하지 않고 기존 로드아웃 프레임워크 안에서 처리한다.

슈퍼웨폰 유틸리티형의 세부 사양은 **슈퍼웨폰 시스템 세부 기획**에서 다룬다.

8. 입력 방식

8.1 지원 입력 장치

- **키보드:** 기본 지원
- **게임패드:** 기본 지원

두 입력 장치 모두 기본 지원하며, 키 바인딩은 옵션에서 변경 가능하도록 한다.

9. 시스템 간 연동 지점

연동 시스템	연동 내용
생존 시스템	무적 시간 중 이동/공격 가능 범위

연동 시스템	연동 내용
슈퍼웨폰 시스템	유틸리티형 슈퍼웨폰이 특수 기동 역할 대체
스테이지 구조	자동 스크롤과 플레이어 이동의 독립성

10. 확정 사항 요약

항목	결정 사항
이동 속도 모드	통상 / 저속의 2단계
저속 모드 진입	기본 홀드, 옵션에서 토글 전환 가능
저속 모드 시 히트박스 표시	표시하지 않음
히트박스 크기	기체 모델보다 작게, 탄막 슈팅보다 크게. 프로토타입에서 확정.
히트박스 크기 변동	없음. 모드/기체 무관 고정.
이동 범위	화면 전체 (경계 밖 이동 불가)
스크롤과 이동 관계	완전 독립. 스크롤은 스테이지 데이터로만 결정.
기체별 기동 차이	없음. 전 기체 동일 기동.
기체 차별화 축	체력 총량 + 기체 특성 배열 (기동 제외)
특수 기동	별도 시스템 없음. 슈퍼웨폰 유틸리티형으로 흡수.
입력 장치	키보드 + 게임패드 모두 지원